



Nome:

Matrícula:

3ª AVALIAÇÃO – 01/07/2026

LEIA COM ATENÇÃO

- Todas as respostas devem estar legíveis, com seu nome em todas as páginas.
- O objetivo desta atividade é avaliar a argumentação lógica do(a) aluno(a). Por esse motivo, questões desorganizadas e/ou contendo cálculos sem **JUSTIFICATIVA** detalhada sofrerão penalidades.
- A atividade é manuscrita.
- A avaliação será anulada se o aparelho celular não estiver guardado durante a prova (aparelho visível, mesmo que desligado), e se o aluno utilizar qualquer folha que não foi distribuída pelo docente.

Questão 1 (5 PONTOS). Em cada item, verifique se a equação quadrática representa ou não uma cônica degenerada. Diga qual é essa cônica.

(a) $9x^2 - 16y^2 + 90x - 128y - 31 = 0$

(b) $9x^2 + 42x + 49 = 0$

(c) $25x^2 + 16y^2 + 50x + 64y - 311 = 0$

Solução:

(a) Completando quadrados, obtemos

$$9(x^2 + 10x) - 16(y^2 + 8y) - 31 = 0,$$

isto é,

$$9[(x + 5)^2 - 25] - 16[(y + 4)^2 - 16] - 31 = 0.$$

Logo,

$$9(x + 5)^2 - 16(y + 4)^2 = 0.$$

Como os coeficientes dos termos quadráticos possuem sinais opostos e o termo independente é nulo, a equação representa uma **hipérbole degenerada**, isto é, um par de retas concorrentes. As retas são $3x + 4y = -31$ e $3x - 4y = 1$ e se cortam no ponto $(-5, -4)$.

(b) A equação pode ser escrita como

$$9x^2 + 42x + 49 = (3x + 7)^2 = 0 \implies x = -\frac{7}{3}.$$

Como a variável y é livre, a equação representa uma **parábola degenerada** na forma de uma única reta paralela ao eixo Oy .

(c) Completando quadrados, temos

$$25(x^2 + 2x) + 16(y^2 + 4y) - 311 = 0,$$

isto é,

$$25[(x+1)^2 - 1] + 16[(y+2)^2 - 4] - 311 = 0.$$

Assim,

$$25(x+1)^2 + 16(y+2)^2 = 400,$$

ou, equivalentemente,

$$\frac{(x+1)^2}{16} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1.$$

Portanto, a equação representa uma **elipse**.

Questão 2 (5 PONTOS). Determine a equação padrão da hipérbole equilátera tendo como focos $(1, 0)$ e $(1, 8)$. Além disso, encontre seus elementos principais e a equação das assíntotas.

Solução: Como os focos são $F_1 = (1, 0)$ e $F_2 = (1, 8)$, o centro da hipérbole é

$$C = \frac{F_1 + F_2}{2} = (1, 4),$$

e a reta focal é a reta $\ell : x = 1$ e $c = 4$. Sendo a hipérbole equilátera ($a = b$), da relação $c^2 = a^2 + b^2$ obtemos

$$16 = a^2 + a^2 = 2a^2 \implies a^2 = b^2 = 8 \implies a = b = 2\sqrt{2}.$$

Logo, a equação padrão da hipérbole é dada por

$$\mathcal{H} : \frac{(y-4)^2}{8} - \frac{(x-1)^2}{8} = 1.$$

Além disso,

$$A_1 = (1, 4 - 2\sqrt{2}) \quad \text{e} \quad A_2 = (1, 4 + 2\sqrt{2})$$

são os vértices,

$$B_1 = (1 - 2\sqrt{2}, 4) \quad \text{e} \quad B_2 = (1 + 2\sqrt{2}, 4)$$

são os vértices imaginários e

$$y - 4 = \pm(x - 1),$$

ou, equivalentemente,

$$y = x + 3 \quad \text{e} \quad y = -x + 5,$$

são as assíntotas da hipérbole $\mathcal{H}$. Além disso, a excentricidade é dada por

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

Questão 3 (5 PONTOS). Determine, caso existam, os valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ para os quais a equação $(\lambda - 1)(\lambda - 2)x^2 + (\lambda - 2)y^2 - 2\lambda(\lambda - 2)y = 3\lambda^2 - \lambda^3$ representa uma elipse ou uma elipse degenerada.

Solução: Inicialmente, note que se $\lambda = 2$ então o lado esquerdo da equação é igual a 0 e o lado direito é igual a 4. Logo, não existem x e y cumprindo a equação. A partir de agora vamos supor que $\lambda \neq 2$. Daí, a equação toma a forma

$$(\lambda - 2)[(\lambda - 1)x^2 + y^2 - 2\lambda y] = 3\lambda^2 - \lambda^3.$$

Completando o quadrado em y , obtemos

$$(\lambda - 2)[(\lambda - 1)x^2 + (y - \lambda)^2 - \lambda^2] = 3\lambda^2 - \lambda^3,$$

isto é,

$$(\lambda - 2)[(\lambda - 1)x^2 + (y - \lambda)^2] = \lambda^2.$$

Como $\lambda \neq 2$, segue que

$$(\lambda - 1)x^2 + (y - \lambda)^2 = \frac{\lambda^2}{\lambda - 2}.$$

Assim, a equação está na forma

$$Ax^2 + B(y - \lambda)^2 = C,$$

onde

$$A = \lambda - 1, \quad B = 1, \quad C = \frac{\lambda^2}{\lambda - 2}.$$

Lembre que a equação representa uma elipse (não degenerada) se, e somente se, A , B e C são não nulos e possuem o mesmo sinal. A equação irá representar uma elipse degenerada se os coeficientes A e B são não nulos e possuem o mesmo sinal e $C = 0$, caso em que o lugar geométrico reduz-se a um ponto, e se os coeficientes A e B são não nulos e possuem o mesmo sinal e C tem sinal contrário, caso em que o lugar geométrico reduz-se ao conjunto vazio. Os valores críticos são

$$\lambda = 0, \quad \lambda = 1, \quad \lambda = 2.$$

Daí, a variação de sinal dos parâmetros é dada na tabela abaixo:

Intervalo	A	B	C
$\lambda < 0$	$-$	$+$	$-$
$\lambda = 0$	$-$	$+$	0
$0 < \lambda < 1$	$-$	$+$	$-$
$\lambda = 1$	0	$+$	$-$
$1 < \lambda < 2$	$+$	$+$	$-$
$\lambda = 2$	$-$	$-$	$-$
$\lambda > 2$	$+$	$+$	$+$

Da tabela notamos que a única possibilidade de A , B e C possuírem o mesmo sinal ocorre quando $\lambda > 2$. Portanto, a equação representa uma elipse se, e somente se, $\lambda > 2$. Por outro lado, $C = 0$ se, e somente se, $\lambda = 0$. Nesse caso, $AB < 0$ e a equação não é uma elipse degenerada. Além disso, não existe nenhum intervalo em que A e B tenham o mesmo sinal e C tenha sinal contrário. Portanto, não existe valor de λ para o qual a equação represente uma elipse degenerada.

Quanto mais sorvete
Quero teu calor
Quanto mais desejo de amor
Selva Branca – Chiclete com Banana (1987)